Requisitos ABP – Banco de Dados Relacional – DSM – Prof.ª Lucineide – 1ºSemestre/2026

BDR.02 – Subconsultas e Otimização com Índices

Tema — Aplicação Web para Autoatendimento da Secretaria Acadêmica da Fatec Jacareí

Objetivo

Aprimorar consultas SQL utilizando subqueries e otimizar o desempenho do banco com índices.

Enunciado

Com base no banco de dados desenvolvido no BDR.01, implemente consultas mais avançadas e otimize o acesso aos dados, considerando o crescimento do volume de informações do sistema de autoatendimento.

Requisitos técnicos

1. Subconsultas (Subqueries)

Implementar consultas com:

- Subquery no SELECT
- Subquery no WHERE
- Subquery com operadores:
  - IN
  - EXISTS

---

2. Consultas analíticas

Criar relatórios como:

- Perguntas mais frequentes
- Usuários com maior número de interações
- Logs mais acessados

---

3. Índices

Criar índices para melhorar desempenho em:

- Campos de busca frequente (ex: id_usuario, data, status)
- Campos usados em JOIN

CREATE INDEX idx_nome_campo ON tabela(campo);

---

4. Análise de desempenho (conceitual)

Explicar:

- Por que o índice foi criado
- Qual problema ele resolve

Entregáveis

- Script com subqueries
- Script de criação de índices
- Pequena justificativa (pode ser comentário no SQL)

Requisitos ABP – Banco de Dados Relacional – DSM – Prof.ª Lucineide – 1ºSemestre/2026

CHECKLIST – BDR.02 (Subqueries + Índices)

Subconsultas

- Usei subquery no SELECT
- Usei subquery no WHERE
- Usei IN ou EXISTS

Consultas Analíticas

- Criei pelo menos 2 relatórios relevantes
- Usei agregações + subqueries

Índices

- Criei pelo menos 2 índices
- Escolhi campos relevantes (busca/JOIN)
- Justifiquei o uso (comentário no SQL)

Validação Final

- Consultas funcionam corretamente
- Índices fazem sentido no contexto